
Orientação a Objetos

Controle de Fluxo (Condicionais)

Profa. Alana Neo

O if e o else

- A sintaxe do **if** no Java é a seguinte:

```
if (condicaoBooleana) {  
    codigo;  
}
```

- Uma **condição booleana** é qualquer expressão que retorne **true** ou **false**.
- Para isso, você pode usar os operadores **<** , **>** , **<=** , **>=** e outros.

O if e o else

→ Exemplo:

```
public class Condicao {  
    public static void main(String[] args) {  
        int idade = 15;  
        if (idade < 18) {  
            System.out.println("Não pode entrar!");  
        }  
    }  
}
```

O if e o else

→ Além disso, você pode usar a cláusula **else** para indicar o comportamento que deve ser executado no caso da expressão booleana ser falsa:

→ Exemplo:

```
public class Condicao {  
  
    public static void main(String[] args) {  
  
        int idade = 15;  
        if (idade < 18) {  
            System.out.println("Não pode entrar");  
        } else {  
            System.out.println("Pode entrar");  
        }  
  
    }  
  
}
```

O if e o else

- Você pode concatenar expressões booleanas através dos operadores lógicos "E" e "OU".
- O "E" é representado pelo && e o "OU" é representado pelo ||.
- Tabela Verdade:

P	Q	$P \wedge Q$	$P \vee Q$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	F

O if e o else

- Exemplo verificar se uma pessoa tem menos de 18 anos e se ele não é amigo do dono da festa:

```
public class DonoFesta {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int idade = 15;  
        boolean amigoDoDono = true;  
        if (idade < 18 && amigoDoDono == false) {  
            System.out.println("Não pode entrar");  
        } else {  
            System.out.println("Pode entrar");  
        }  
    }  
}
```

O if e o else

- Esse código poderia ficar ainda mais legível, utilizando-se o operador de negação, o ! .
- Esse operador transforma o resultado de uma expressão booleana de false para true e vice versa.
- Exemplo:

```
public class Negacao {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int idade = 15;  
        boolean amigoDoDono = true;  
        if (idade < 18 && !amigoDoDono) {  
            System.out.println("Não pode entrar");  
        } else {  
            System.out.println("Pode entrar");  
        }  
    }  
}
```

O if e o else

- Para comparar se uma variável tem o mesmo valor que outra variável ou valor, utilizamos o operador `==`.
- Utilizar o operador `=` dentro de um `if` vai retornar um erro de compilação, já que o operador `=` é o de atribuição.
- Exemplo:

```
public class Comparacao {  
  
    public static void main(String[] args) {  
        int mes = 1;  
        if (mes == 1) {  
            System.out.println("Você deveria estar de férias");  
        }  
    }  
}
```


Atividade no Moodle

1) Faça um programa utilizando os exemplos de Casting e as variáveis primitivas int, double, long e float, que estudamos na aula.

2) Faça um programa que verifica se você tem mais de 18 anos e se você pode dirigir (ter habilitação para dirigir) com a sua idade.

→ Envie prints da resposta com execução do código ou arquivo compactado com a resposta da atividade.

Atenção: A resposta deverá ter o código e o resultado do console, coloque o resultado abaixo do código.

Dúvidas



alana.neo@ifms.edu.br